	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		Cálculo 11
	Taller Aplicación de la derivada.	PROF. JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Estudiante:

COMPETENCIAS:

Comprender el uso de la primera derivada para estudiar el comportamiento de funciones.

Aplicar el criterio de la primera derivada para identificar crecimiento, decrecimiento y extremos relativos.

Utiliza el criterio de la primera y segunda derivada para hallar máximos y mínimos de funciones.

Resolver problemas con contexto en la vida cotidiana

PRIMERA DERIVADA: Se llama Criterio de la primera derivada al método o teorema utilizado para determinar los mínimos relativos y máximos relativos que pueden existir, donde se observa el cambio de signo, en un intervalo abierto señalado que contiene al punto crítico c. Teorema Valor máximo y Mínimo "Sea c un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto b que contiene a c.

TEOREMA

Si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en c, entonces f(c) puede clasificarse como sigue.

1. Si f'(x) cambia de negativa a positiva en c, entonces f tiene un mínimo relativo en (c , f(c)).

2. Si f'(x) cambia de positiva a negativa en c, entonces f tiene un máximo relativo en (c, f(c)).

3. Si f'(x) es positiva en ambos lados de c o negativa en ambos lados de c, entonces f(c) no es ni un mínimo ni un máximo relativo.

CONCEPTOS CLAVE

1. Primera derivada f'(x): mide la pendiente de la función en un punto.

- Si f'(x) > 0: la función crece.

- Si f'(x) < 0: la función decrece.

2. Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos:

- Si f'(x) = 0 y cambia de + a -, hay un máximo relativo.

- Si f'(x) = 0 y cambia de - a +, hay un mínimo relativo.

3. Puntos críticos: valores de x donde f'(x) = 0 o no existe.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN COTIDIANA

Ejemplo 1: Economía

La ganancia de una empresa está dada por $G(x) = -2x^2 + 8x + 10$, donde x es la cantidad de productos. Con la primera derivada se determina el número de productos que maximiza la ganancia.

Ejemplo 2: Tráfico

La velocidad de un carro está modelada por $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$. Con la derivada se identifica cuándo acelera o desacelera.

Ejemplo 3: Construcción

La altura de un arco parabólico es $h(x) = -x^2 + 6x$. Con la derivada se calcula el punto de máxima altura.

Ejemplo 4: Negocios

El ingreso de un negocio depende de la publicidad: $I(x) = -5x^2 + 40x$. Se usa la primera derivada para determinar la inversión en publicidad que da el máximo ingreso.

Ejemplo 5: Física

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		Cálculo 11
	Taller Aplicación de la derivada.	PROF. JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

La trayectoria de un balón está dada por $y(t) = -5t^2 + 20t + 2$. *Con la derivada se calcula el instante en que alcanza su altura máxima.*

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Resuelve los siguientes ejercicios aplicando el criterio de la primera derivada.

1. *Una empresa produce botellas y su función de costo es* $C(x) = x^2 - 6x + 20$. *Encuentra el valor de x donde el costo es mínimo.*

2. *La función de ganancia de un café es* $G(x) = -x^2 + 12x - 20$. *Determina la cantidad de tazas que maximiza la ganancia.*

3. *La altura de un proyectil se modela con* $h(t) = -4t^2 + 16t$. *Encuentra el tiempo en que alcanza la altura máxima.*

4. *El beneficio de un negocio depende de la publicidad:* $B(x) = -2x^2 + 16x$. *Halla la inversión óptima en publicidad.*

5. *La velocidad de un automóvil está dada por* $v(t) = -t^2 + 8t$. *¿En qué instante la velocidad deja de crecer y empieza a decrecer?*

6. *Un granjero quiere cercar un terreno rectangular con área* $A(x) = -2x^2 + 24x$. *¿Cuál es el ancho que da el área máxima?*

7. *El nivel de aprendizaje de un estudiante se describe con* $L(t) = -t^2 + 10t$. *Encuentra el tiempo en el que alcanza su nivel máximo de aprendizaje.*

8. *El ingreso de un cine depende de las entradas vendidas:* $I(x) = -x^2 + 14x$. *¿Cuántas entradas se deben vender para maximizar el ingreso?*

9. *El volumen de agua en un tanque en el tiempo t está dado por* $V(t) = -3t^2 + 18t$. *¿Cuándo alcanza el volumen máximo?*

10. *La temperatura de un objeto se describe con* $T(t) = -2t^2 + 12t + 5$. *Determina el instante en que la temperatura es máxima.*

SEGUNDA DERIVADA: Se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba simple correspondiente a los máximos y mínimos relativos. Se basa en el hecho de que, si la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto que contiene a c, y f'(c) = 0, f'(c) debe ser un mínimo relativo de f. De manera similar, si la gráfica de una función es cóncava hacia abajo en un intervalo abierto que contiene a c , y f'(c)= 0 debe ser un máximo relativo de f . Teorema Sea f una función tal que f'(c)= 0 y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c 1.

TEOREMA

Si f''(c) > 0, entonces f tiene un mínimo relativo en (c, f(c)).

Si f''(c) < 0, entonces f tiene un máximo relativo en (c, f(c)).

Si f''(c) = 0, entonces el criterio falla. Esto es, f quizás tenga un máximo relativo en c, un mínimo relativo en (c, f'(c)) o ninguno de los dos. En tales casos, se puede utilizar el criterio de la primera derivada o el criterio de la tercera derivada.

MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE UNA FUNCIÓN

MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE UNA FUNCIÓN

MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE UNA FUNCIÓN

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		Cálculo 11
	Taller Aplicación de la derivada.	PROF. JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

TALLER.

1. *Halla los puntos máximos y mínimos de las funciones y luego realiza la gráfica.*

$f(x) = 2x^2 - 4x - 1$

$f(x) = 3x^3 + 3x^2 - 1$

$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$

$f(x) = x^3 + 5$

$f(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 4$

$f(x) = 2x^2 + 7x + 3$

$f(x) = 3x^2 - 4x - 4$

$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x - 2$

$f(x) = x^3 - \frac{5x^2}{2} - 2x - 1$

2. *Hallar dos números cuya suma sea 100 de forma que su producto sea máximo.*
3. *Calcula las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 36 m y su área sea máxima.*
4. *Se quiere cercar de 36 m^2 de área ¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que sea cercado por una valla de longitud mínima?*
5. *Se dispone de una lámina de cartón cuadrada de 12 cm de lado. Si cortamos cuadrados iguales en las esquinas, se puede construir una caja abierta doblado los laterales.*
   Hallar las dimensiones de los cuadrados cortado para que el volumen sea máximo



